

BÀI 3. GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIAO THỨC MẠNG

Mục tiêu của bài học:

Bài học cung cấp các kiến thức về giao thức mạng, bộ giao thức TCP/IP và một số giao thức trong mạng, địa chỉ IPV4. Sau khi học xong, sinh viên có thể hiểu phân biệt được các giao thức mạng, hiểu được chức năng, nhiệm vụ của các giao thức, phân biệt được các lớp địa chỉ IPV4.

NỘI DUNG:

I. Giới thiệu chung về các giao thức

Việc trao đổi thông tin, cho dù là đơn giản nhất cũng phải tuân theo một quy tắc nhất định. Do đó việc truyền tin trên mạng cần phải có quy tắc về nhiều mặt như: khuôn dạng (cú pháp, ngữ nghĩa) của dữ liệu đến các thủ tục tiếp nhận dữ liệu, chất lượng truyền tin, xử lý các lỗi và sự cố...đều phải tuân thủ theo một quy tắc, quy ước nhất định.

Giao thức (protocol) là *tập hợp tất cả các quy tắc, quy ước để đảm bảo cho các máy tính trên mạng có thể giao tiếp với nhau gọi là giao thức*. Như vậy các máy trên mạng muốn giao tiếp với nhau thì phải có chung một giao thức.

Vai trò của giao thức là quan trọng, không thể thiếu. Ví dụ một số giao thức như: TCP/IP, IPX/SPX...

Các dạng liên kết:

- Giao thức hướng kết nối và giao thức không kết nối (Connection Oriented protocols & Connectionless).
- Giao thức có khả năng định tuyến và giao thức không có khả năng định tuyến (Routable & non Routable protocols).

I.1. Giao thức hướng kết nối và giao thức không kết nối

- Đặc điểm của giao thức không kết nối:
 - + Không kiểm soát đường truyền.
 - + Dữ liệu không bảo đảm đến được nơi nhận.
 - + Dữ liệu thường dưới dạng datagrams.

Ví dụ: các giao thức UDP, IP.

- Đặc điểm của giao thức hướng kết nối:
 - + Ngược lại với giao thức không kết nối, kiểm soát được đường truyền.

- + Dữ liệu truyền đi tuần tự, nếu nhận thành công thì nơi nhận phải gửi tín hiệu ACK (ACKnowledge).

Ví dụ: các giao thức TCP, SPX.

1.2. Giao thức có khả năng định tuyến và giao thức không có khả năng định tuyến

- Giao thức có khả năng định tuyến: là các giao thức cho phép đi qua các thiết bị liên mạng như Router để xây dựng các mạng lớn có qui mô lớn hơn.

Ví dụ: các giao thức có khả năng định tuyến là TCP/IP, SPX/IPX.

- Giao thức không có khả năng định tuyến: ngược với giao thức có khả năng định tuyến, các giao thức này không cho phép đi qua các thiết bị liên mạng như Router để xây dựng các mạng lớn.

Ví dụ: giao thức không có khả năng định tuyến là NETBEUI.

II. Bộ giao thức TCP/IP

Giao thức TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) được phát triển từ mạng ARPANET và Internet và được dùng như giao thức mạng và vận chuyển trên mạng Internet. TCP là giao thức thuộc tầng vận chuyển và IP là giao thức thuộc tầng mạng của mô hình OSI. Họ giao thức TCP/IP được sử dụng rộng rãi nhất để liên kết các máy tính và các mạng.

TCP/IP là bộ giao thức được thiết kế hoàn toàn độc lập với các phương pháp truy cập mạng, cấu trúc gói dữ liệu (data frame), môi trường truyền, do đó mà TCP/IP có thể dùng để liên kết các dạng mạng khác nhau như mạng LAN Ethernet, LAN Token Ring hay các dạng WAN như: Frame Relay, X.25.

Hiện nay các máy tính của hầu hết các mạng có thể sử dụng giao thức TCP/IP để liên kết với nhau thông qua nhiều hệ thống mạng với kỹ thuật khác nhau. Giao thức TCP/IP thực chất là một họ giao thức cho phép các hệ thống mạng cùng làm việc với nhau thông qua việc cung cấp phương tiện truyền thông liên mạng.

II.1. Giao thức TCP (Transmission Control Protocol)

Giao thức TCP là giao thức thuộc tầng vận chuyển trong mô hình TCP/IP và OSI. Giao thức TCP là một dịch vụ truyền tin tin cậy, có liên kết (connection oriented). Dữ liệu được truyền theo các phân đoạn. Truyền tin có liên kết có nghĩa là kết nối phải được thiết lập trước khi các trạm có thể trao đổi dữ liệu. Việc truyền tin tin cậy đạt được bằng cách gán các số thứ tự tới mỗi đoạn gói tin được truyền đi. Một thông báo được sử dụng để kiểm tra rằng dữ liệu đã được nhận bởi trạm khác. Với mỗi phân đoạn được gửi, trạm nhận tin phải trả về một gói thông báo ACK trong một

chu kỳ nhất định các byte dữ liệu nhận được. Nếu một gói tin ACK không được nhận, dữ liệu sẽ được truyền lại.

Để thiết lập một liên kết TCP/IP có thể thực hiện theo một trong 2 phương thức: chủ động (active) hoặc bị động (passive).

- Phương thức bị động, người sử dụng yêu cầu TCP chờ đợi một yêu cầu liên kết gửi đến từ xa thông qua một đầu nối TCP/IP (tại chỗ). Người sử dụng dùng hàm passive Open có khai báo cổng TCP và các thông số khác (mức ưu tiên, mức an toàn).
- Với phương thức chủ động, người sử dụng yêu cầu TCP mở một liên kết với một đầu nối TCP/IP ở xa. Liên kết sẽ được xác lập nếu có một hàm Passive Open tương ứng đã được thực hiện tại đầu nối TCP/IP ở xa đó.

TCP cung cấp kết nối tin cậy giữa hai máy tính, kết nối được thiết lập trước khi dữ liệu bắt đầu truyền, quá trình hoạt động trải qua ba bước sau:

- Thiết lập kết nối (connection establishment).
- Truyền dữ liệu (data transfer).
- Kết thúc kết nối (connection termination).

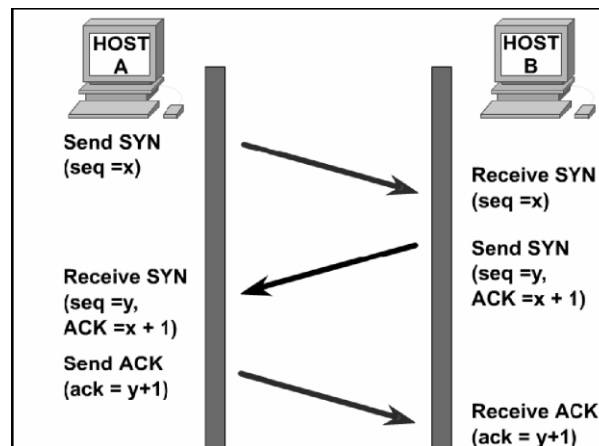
TCP phân chia các thông điệp thành các segment, sau đó nó lắp ghép các segment này lại tại bên nhận, và nó có thể truyền lại những gói dữ liệu đã bị mất. Với TCP thì dữ liệu đến đích là đúng thứ tự, TCP cung cấp mạng ảo (virtual circuit) giữa các ứng dụng bên gửi và bên nhận.

Giao thức TCP thiết lập một kết nối bằng phương pháp “ba bước bắt tay” (three-way handshake).

Một liên kết TCP được khởi tạo thông qua ba bước bắt tay. Mục đích của ba bước bắt tay là đồng bộ hoá số thứ tự và số gói tin thông báo của cả hai phía trong liên kết, kích thước cửa sổ TCP để trao đổi, và các thông số trao đổi TCP khác như kích thước phân đoạn tối đa. Các bước thực hiện như sau:

1. Máy client gửi một phân đoạn TCP tới máy chủ với số thứ tự (Sequence Number) khởi tạo cho liên kết và kích thước cửa sổ (Window) chỉ ra kích thước vùng đệm trên phía máy client để lưu trữ các phân đoạn tới từ server.
2. Server gửi trả lại một phân đoạn TCP chứa số thứ tự khởi tạo mà nó chọn, gói tin thông báo số thứ tự của máy client, và kích thước cửa sổ chỉ ra kích thước vùng đệm trên server để lưu trữ các phân đoạn đến từ client.
3. Máy client gửi một phân đoạn TCP tới server chứa thông báo số thứ tự gói tin của server.

Giao thức TCP sử dụng một quá trình bắt tay tương tự để kết thúc liên kết. Điều này đảm bảo cả hai phía trạm truyền tin đều kết thúc việc truyền và tất cả dữ liệu truyền đã được nhận.



Hình 1. Cách thiết lập kết nối của giao thức TCP

Minh họa cụ thể cho quá trình ba bước bắt tay như sau:

Bước 1: Host A gửi một segment đến Host B với thông tin:

SYN = 1 (Session được đồng bộ hoá).

ACK = 0 (Không có giá trị trong trường ACK, vì vậy cờ này có giá trị là 0).

Sequence Number = x, với x là một giá trị ISN (Initial Sequence Number - số hiệu tuần tự khởi đầu sẽ tự động được tăng khi kết nối được yêu cầu, có giá trị từ 0-232) của Host A.

Acknowledgement Number = 0

Bước 2: Host B nhận segment này và phản hồi lại Host A các thông báo sau:

SYN = 1 (Session vẫn được đồng bộ hoá).

ACK = 1 (Cờ xác nhận đã được thiết lập).

Sequence Number = y, với y là một giá trị. (y là ISN của Host B)

Acknowledgement Number = x + 1 (Số Sequence Number từ Host A được cộng thêm 1).

Bước 3: Host A nhận segment từ Host B và phản hồi đến Host B các thông tin:

SYN = 0 (Session đã được đồng bộ hoá; hơn nữa các yêu cầu không cần thiết).

ACK = 1 (Cờ ACK thiết lập response tới SYN từ segment trước).

Sequence Number = x + 1 (Đây là thứ tự trình tự tiếp theo trong chuỗi).

Acknowledgement Number = $y + 1$ (Số sequence number từ Host C được cộng thêm 1).



Hình 2. Minh họa cụ thể cho cách thiết lập kết nối của giao thức TCP

Giao thức TCP là giao thức có độ tin cậy cao, nhờ vào phương pháp truyền gói tin, như cơ chế điều khiển luồng (flow control), các gói tin ACK...

□ Cấu trúc của gói tin TCP

Gói tin TCP có cấu trúc như sau:

+	Bít 0 - 3	4 - 9	10 - 15	16 - 31
0	Source Port			Destination Port
32	Sequence Number			
64	Acknowledgement Number			
96	Data Offset	Reserved	Flags	Window
128	Checksum			Urgent Pointer
160	Options (optional)			
160/192+	Data			

Hình 3. Cấu trúc gói tin của TCP

Các thành phần trong gói tin:

- Source port (16 bit): số hiệu cổng TCP của trạm nguồn.
- Destination Port (16 bit): số hiệu cổng TCP của trạm đích.
- Sequence number (32 bit): số hiệu của byte đầu tiên của segment trừ khi bit SYN được thiết lập. Nếu bit SYN được thiết lập thì Sequence Number là số hiệu tuần tự khởi đầu (ISN) và byte dữ liệu đầu tiên là ISN+1.
- Acknowledgment number (32 bit): số hiệu của segment tiếp theo mà trạm nguồn đang chờ để nhận. Ngầm ý báo nhận tốt (các) segment mà trạm đích đã gửi cho trạm nguồn.

- Data offset (4 bit): số lượng bội của 32 bit (32 bit words) trong TCP header (tham số này chỉ ra vị trí bắt đầu của nguồn dữ liệu) chiều.
- Reserved (4 bit): dự trữ dành cho tương lai.
- Flags (URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN): các cờ điều khiển.
- Window size (16 bit): kích thước tối đa mà bên nhận có thể nhận được.
- Checksum (16 bit): mã kiểm soát lỗi cho toàn bộ segment (header + data).
- Options (độ dài thay đổi): khai báo các thay đổi của TCP, trong đó có độ dài tối đa của vùng TCP data trong một segment.
- Data (độ dài thay đổi): chứa dữ liệu của tầng trên, có độ dài tối đa ngầm định là 536 byte. Giá trị này có thể điều chỉnh bằng cách khai báo trong vùng options.

□ **Các cổng TCP**

Một cổng TCP cung cấp một vị trí cụ thể để truyền các phân đoạn TCP. Các cổng có số dưới 1024 là các cổng thông dụng và được gán bởi tổ chức IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Bảng sau liệt kê một số cổng TCP thông dụng.

Bảng 1. Các cổng TCP thông dụng

Số cổng TCP	Mô tả
7	Echo
20	FTP (Kênh dữ liệu).
21	FTP (Kênh điều khiển).
23	Tiện ích Telnet.
25	SMTP
80	Giao thức truyền tin HTTP sử dụng cho World Wide Web.
139	Dịch vụ phiên NetBIOS.

Tuy cũng dùng các Port number để định danh cho các ứng dụng, nhưng một cổng không đủ để định danh cho một thực thể duy nhất trên mạng, TCP là một giao thức hướng kết nối, do đó nó cần phải định danh cho cả hai đầu của liên kết. TCP đưa ra định nghĩa Endpoint là một cặp số nguyên (Host, Port). Trong đó, Host là địa chỉ IP của một máy tính, còn Port là Port number mà máy tính đó sử dụng.

Ví dụ: (192.168.1.200, 23) định nghĩa cổng 23 cho máy tính có địa chỉ IP là 192.168.1.200.

II.2. Giao thức IP (Internet Protocol)

Giao thức IP là một trong những giao thức quan trọng nhất của bộ giao thức TCP/IP, giao thức này nằm trên tầng mạng trong mô hình OSI. Mục đích của giao thức IP là cung cấp khả năng kết nối các mạng con thành liên mạng để truyền dữ liệu. Giao thức IP (Internet Protocol) hoạt động ở tầng mạng, đơn vị dữ liệu dùng trong giao thức IP được gọi là *datagram*, hay còn gọi là khung tin IP. Giao thức IP cung cấp dịch vụ phân phát *datagram* theo kiểu không liên kết và không tin cậy nghĩa là không cần các giai đoạn thiết lập liên kết trước khi truyền dữ liệu, không đảm bảo rằng IP *datagram* sẽ tới đích và không duy trì bất kỳ thông tin nào về những *datagram* đã gửi đi.

☐ **Chức năng của giao thức IP**

- Định nghĩa cấu trúc các gói dữ liệu là đơn vị cơ sở cho việc truyền dữ liệu.
- Định nghĩa phương thức đánh địa chỉ IP.
- Truyền dữ liệu giữa tầng vận chuyển và tầng mạng.
- Định tuyến để chuyển các gói dữ liệu trên mạng.
- Thực hiện việc phân mảnh và hợp nhất dữ liệu.

☐ **Tính chất của giao thức IP**

- Hoạt động theo phương thức không kết nối: IP không chuyển các thông tin điều khiển trước khi truyền dữ liệu.
- Không tin cậy: giao thức IP không có khả năng phát hiện và khắc phục lỗi, không quan tâm đến vấn đề dữ liệu có được nhận một cách chính xác hay không. Do đó, các gói dữ liệu có thể bị thất lạc, bị trùng lặp, bị chuyển chậm hoặc đi không đúng thứ tự, mỗi gói dữ liệu được xử lý độc lập với nhau và có thể gửi theo những đường định tuyến khác nhau.

Cấu trúc gói tin IP

Một gói tin IP bao gồm một phần đầu gói tin IP (IP header) và một phần dữ liệu trong gói tin IP. Mỗi gói tin IP đều chứa các thông tin cần thiết cho sự hoạt động của gói tin đó trên mạng, phần đầu của gói tin IP có cấu trúc như sau:

0	4	8	16	19	24	31
VERS	HLEN	Service Type	Total Length			
Identification			Flags	Fragment Offset		
Time to Live		Protocol	Header Checksum			
Source IP Address						
Destination IP Address						
IP Options (If Any)					Padding	
Data						
...						

Hình 4. Cấu trúc gói tin của IP

Ý nghĩa các trường trong phần tiêu đề IP:

- Vers (4 bits): chứa thông tin về phiên bản IP đang được sử dụng.
- HLength (4bits): chứa thông tin về độ dài phần tiêu đề IP. Tính bằng đơn vị từ 32 bit. Ví dụ phần tiêu đề độ dài 5x32 bit thì giá trị trường này sẽ là: 0101
- Service Type (8 bits): mang thông tin về đặc điểm dịch vụ của gói dữ liệu.
- Total Length (16 bit): chỉ thị toàn bộ độ dài của gói dữ liệu bao gồm cả phần Header.
- Identification (16 bits): lưu trữ số định danh duy nhất cho cùng một bản tin từ một bên gửi. Giá trị này cho phép nhận ra các gói dữ liệu của cùng một bản tin.
- Flags (3 bits): cờ chỉ thị phân mảnh dữ liệu. Hai bit cuối là DF (Don't Fragment) và MF (More Fragments). Nếu DF=1 thì có nghĩa là gói dữ liệu không được phép phân mảnh. Còn nếu MF =1 có nghĩa là gói nhận được chưa phải là gói cuối cùng trong toàn bộ phần dữ liệu.
- Fragment offset (13 bits): trường này chỉ có ý nghĩa khi cờ MF=1. Khi đó trường này sẽ chứa số thứ tự của gói tin nhỏ trong gói tin lớn đã bị phân mảnh. Trường này có 13 bit nên số gói tin con tối đa có thể phân mảnh từ một gói lớn là 8192 gói.

- Time To Live (8 bit): chỉ ra thời gian tồn tại của gói tin ở trên mạng. Khi gửi gói tin, bên gửi sẽ đặt cho trường này một giá trị từ 0-255. Khi đi qua mỗi nút mạng, giá trị của trường này sẽ tự động bị giảm đi 1. Nếu giá trị này giảm xuống đến 0 mà vẫn chưa tới đích thì gói sẽ bị hủy đi.
- Protocol (8 bits): chỉ thị cho biết lớp bên trên sử dụng gói là loại thủ tục nào (TCP, UDP...)
- Header Checksum (16 bits): trường này chỉ kiểm tra lỗi cho phần tiêu đề của gói để tránh mất thời gian khi phải kiểm tra toàn bộ gói.
- Source Address (32 bit): địa chỉ nguồn của người gửi.
- Destination Address (32 bit): địa chỉ đích của người nhận.
- Option (độ dài thay đổi): khai báo các tùy chọn do người gửi yêu cầu, thường là: Độ an toàn và bảo mật; Bảng ghi tuyến đường mà datagram đã đi qua được ghi trên đường truyền; Time stamp; Xác định danh sách địa chỉ IP mà datagram phải qua nhưng datagram không bắt buộc phải truyền qua router định trước; Xác định tuyến trong đó các router mà IP datagram phải được đi qua.
- Padding (độ dài thay đổi): vùng đệm, được dùng để đảm bảo cho phần header luôn kết thúc ở một mốc 32 bits.

III. Các giao thức khác

III.1. Giao thức ARP (Address Resolution Protocol)

Giao thức ARP (Address Resolution Protocol) là giao thức phân giải (tra) địa chỉ để từ địa chỉ mạng xác định được địa chỉ liên kết dữ liệu (địa chỉ MAC). Hay nói cách khác, đây là giao thức phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC.

Mọi máy tính cùng nằm trên một mạng có cùng một Network_id và các máy tính cùng trên một mạng vật lý có thể gửi frame vật lý trực tiếp cho nhau nên việc truyền thông tin giữa hai máy tính trong cùng một mạng vật lý không cần sử dụng gateway. Việc dẫn đường trực tiếp chỉ sử dụng phần địa chỉ máy host id trong địa chỉ IP. Trạm gửi chỉ việc kết khối dữ liệu vào frame, chuyển địa chỉ IP của trạm đích thành địa chỉ vật lý và gửi trực tiếp frame tới máy nhận.

Một cơ chế sử dụng để chuyển địa chỉ IP thành địa chỉ vật lý là ARP (Address Resolution Protocol). Khi hai máy tính cùng nối vào một mạng vật lý, chúng biết được địa chỉ IP của nhau nhưng để truyền thông giữa hai máy, chúng phải biết được địa chỉ vật lý của nhau. ARP giải quyết vấn đề chuyển từ địa chỉ IP 32 bit sang địa chỉ

Ethernet 48 bit. Người ta sử dụng hai cơ chế chuyển địa chỉ là: chuyển giao trực tiếp và chuyển giao gián tiếp.

III.2. Giao thức RARP (Reverse Address Resolution Protocol)

Giao thức RARP (Reverse Address Resolution Protocol) là giao thức phân giải ngược (tra ngược) từ địa chỉ MAC để xác định địa chỉ IP. Quá trình này ngược lại với quá trình giải thuận địa chỉ IP để xác định MAC mô tả ở trên.

Trong trường hợp máy trạm không có thiết bị nhớ phụ, và vì vậy nó không biết địa chỉ IP của chính mình khi khởi động, người ta sử dụng cơ chế chuyển ngược địa chỉ (Reverse Address Resolution Protocol - RARP) hoạt động tương tự ARP để giải quyết vấn đề này. Theo cơ chế đó, có một máy chủ chứa bảng địa chỉ IP của các máy trạm, khi máy trạm khởi động, nó gửi một request tới tất cả các máy và máy chủ gửi trả lại một gói tin chứa địa chỉ IP của máy trạm yêu cầu.

III.3. Giao thức ICMP (Internet Control Message Protocol)

Giao thức điều khiển thông điệp Internet ICMP (Internet Control Message Protocol) cung cấp tiện ích sửa chữa sự cố và thông báo lỗi cho các gói tin không truyền đi được. Ví dụ, nếu một gói tin IP không truyền tới trạm đích được, ICMP sẽ gửi thông điệp thông báo không tiếp cận đích được “Destination Unreachable” tới trạm nguồn. Bảng dưới đây biểu diễn các thông điệp ICMP thông thường nhất.

Bảng 2. Các thông điệp ICMP thông thường

Thông điệp ICMP	Chức năng
Echo Request (yêu cầu phản hồi)	Thông điệp báo sự cố đơn giản được sử dụng để kiểm tra kết nối IP tới trạm mong muốn.
Echo Reply (trả lời phản hồi)	Dùng để trả lời cho Echo Request.
Redirect (định hướng lại)	Được gửi bởi một router để khẳng định một trạm gửi tin dẫn đường tốt hơn tới một địa chỉ IP đích.
Source Quench (tắt nguồn)	Được gửi bởi một router để gắng định trạm gửi tin mà dữ liệu IP bị loại bởi nghẽn tại router. Trạm gửi tin sẽ hạ thấp tỉ lệ truyền. Source Quench là một thông điệp ICMP không bắt buộc và thường không được cài đặt.

Destination Unreachable (không thể tiếp cận đích)	Được gửi bởi một router hoặc trạm đích để thông báo cho trạm gửi tin rằng gói tin không thể truyền được.
--	--

□ **Gói tin ICMP**

Bản tin ICMP được mang trong phần dữ liệu của gói tin IP. Mặc dù mỗi bản tin ICMP có dạng riêng của nó, nhưng chúng đều bắt đầu với ba trường sau

Type (8 bit)	Code (8 bit)	Checksum (16 bit)
Identifier		Sequence Number
Data / additional fields		

Hình 5. Khuôn dạng gói tin ICMP

Ý nghĩa của các trường trong gói tin ICMP cụ thể như sau:

- Type (8 bits): xác định loại thông báo ICMP.
- Code (8 bits): cung cấp thông tin chi tiết của từng loại thông báo ICMP.
- Checksum (16 bits): xác định sự toàn vẹn dữ liệu trong quá trình truyền.
- Identifier: được sử dụng để phân biệt các thông báo được gửi đến các host khác nhau.
- Sequence number: được sử dụng để phân biệt các thông báo được gửi đến cùng một host.
- Data/additional fields: được dùng theo từng loại thông báo truy vấn ICMP.

Để gửi một gói tin phản hồi yêu cầu ICMP và hiển thị thống kê trên các thông điệp trả lời trên máy sử dụng hệ điều hành MS Windows thông qua lệnh “ping” trong dấu nhắc lệnh.

ICMP không làm cho giao thức IP trở nên tin cậy. ICMP đưa ra thông báo các lỗi và phản hồi trong các điều kiện cụ thể.

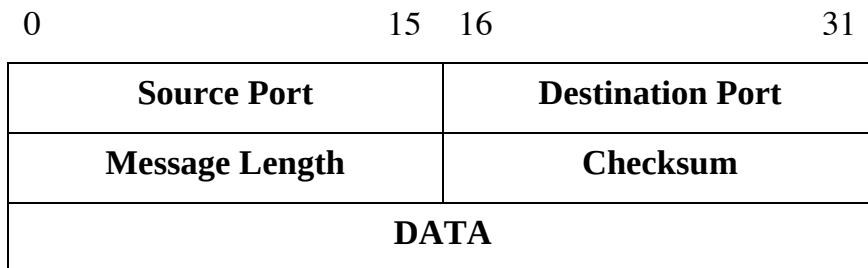
III.4. Giao thức UDP (User Datagram Protocol)

Giao thức UDP (User Datagram Protocol) là giao thức theo phương thức không liên kết được sử dụng thay thế cho TCP ở trên IP theo yêu cầu của từng ứng dụng. Khác với TCP, UDP không có các chức năng thiết lập và kết thúc liên kết. Tương tự như IP, nó cũng không cung cấp cơ chế báo nhận (acknowledgment), không sắp xếp tuần tự các gói tin (datagram) đến và có thể dẫn đến tình trạng mất hoặc trùng dữ liệu mà không có cơ chế thông báo lỗi cho người gửi. Qua đó ta thấy UDP cung cấp các dịch vụ vận chuyển không tin cậy như trong TCP.

□ Gói tin UDP

Khuôn dạng UDP datagram được mô tả với các vùng tham số đơn giản hơn nhiều so với TCP segment.

UDP cung cấp dịch vụ truyền tin không liên kết, không tin cậy, cách hiệu quả nhất để truyền các thông điệp. Điều này có nghĩa rằng tất cả các gói tin truyền đi là không được đảm bảo chắc chắn tới đích, hoặc không đúng thứ tự truyền. UDP không phục hồi được các gói tin đã bị mất bằng cách truyền lại.



Hình 6. Khuôn dạng của UDP Datagram

Các trường có ý nghĩa như sau:

- *Source Port*: Số hiệu cổng nguồn (của máy gửi): Một trường có thể lựa chọn được với số hiệu cổng. Nếu một số hiệu cổng không xác định thì trường này có giá trị là 0.
- *Destination Port*: Số hiệu cổng trên máy nhận.
- *Message Length*: Chiều dài của dữ liệu trong đó cả phần Header và dữ liệu.
- *Checksum (16 bit)*: dùng cho việc kiểm tra lỗi của phần header và dữ liệu.

UDP cũng cung cấp cơ chế gán và quản lý các số hiệu cổng (port number) để định danh duy nhất cho các ứng dụng chạy trên một trạm của mạng. Do ít chức năng phức tạp nên UDP thường có xu thế hoạt động nhanh hơn so với TCP. Nó thường được dùng cho các ứng dụng không đòi hỏi độ tin cậy cao trong vận chuyển.

Giao thức UDP được sử dụng trong một số tình huống đặc biệt :

- Khi truyền một dữ liệu nhỏ thì dùng UDP có hiệu quả hơn so với việc kết nối và hủy kết nối khi sử dụng TCP.
- Các ứng dụng hỏi đáp, mong muốn trả lời trong một thời gian ngắn sau khi người sử dụng gửi đi yêu cầu. Trả lời cũng là một cơ chế báo nhận. Người ta sử dụng giao thức UDP như trong các dịch vụ ứng dụng không yêu cầu độ chính xác cao như thông báo giờ hay các dịch vụ gửi nhắn tin, tỷ giá ...
- Một số mô hình nén để truyền các thông tin audio, video, có thể chấp nhận được một vài gói dữ liệu bị hỏng hay thất lạc.

- Một vài ứng dụng có độ tin cậy riêng trong khi truyền dữ liệu thì nên dùng UDP hơn là TCP.

□ **Các cổng UDP**

Để sử dụng UDP, một ứng dụng phải cung cấp địa chỉ IP và cổng UDP của ứng dụng đích. Một cổng cung cấp vị trí để gửi thông điệp. Một cổng có chức năng như một bộ dồn kênh hàng đợi thông điệp, có nghĩa là nó có thể nhận nhiều thông điệp tại cùng thời điểm. Mỗi cổng được xác định bởi một số duy nhất. Cần chú ý là cổng UDP phân biệt và khác với các cổng TCP mặc dù một số trong đó có cùng số cổng. Bảng 3.5 liệt kê các cổng UDP thông dụng.

Bảng 3. Các cổng UDP thông dụng

Số cổng UDP	Mô tả
53	Truy vấn tên từ hệ thống tên miền DNS (Domain Name System).
69	Giao thức TFTP (Trivial File Transfer Protocol).
137	Dịch vụ tên NetBIOS.
138	Dịch vụ truyền dữ liệu NetBIOS.
161	Giao thức SNMP (Simple Network Management Protocol).